

1. A transformada de Hadamard é utilizada na geração de códigos em sistemas CDMA (*code division multiple access*), base do 3G. A multiplexação nos sistemas CDMA é realizada associando um código a cada usuário, sendo que cada código é ortogonal aos demais. Para avaliar o impacto da transformada de Hadamard nos sistemas CDMA, faça o que se pede nos itens abaixo.

(a) Considere um sistema CDMA com 3 usuários. Para cada usuário, gere as sequências $m_1[n] \in \{-1, 1\}$, $m_2[n] \in \{-1, 1\}$ e $m_3[n] \in \{-1, 1\}$ de comprimento 8. Utilizando um código de Hadamard de comprimento 8, codifique os sinais $m_1[n]$, $m_2[n]$ e $m_3[n]$. Mostre o gráfico do sinal original de cada usuário, do seu respectivo código e do sinal codificado. Além disso, mostre o espectro dos sinais originais e codificados e comente o impacto da codificação no espectro do sinal.

(b) Construa o sinal recebido em um receptor dado por

$$y[n] = x_1[n] + x_2[n] + x_3[n] + w[n],$$

onde $y[n]$ é o sinal recebido, $x_k[n]$ é o sinal codificado do k -ésimo usuário e $w[n] \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ é um ruído AWGN (*additive white Gaussian noise*). Mostre o gráfico de $y[n]$ para $\sigma^2 \in \{10^{-3}, 10^{-2}, 10^{-1}, 1\}$. Além disso, mostre o espectro de $y[n]$ e comente o impacto de σ^2 nele.

(c) Mostre matematicamente como recuperar $m_k[n]$ a partir de $y[n]$ e como $w[n]$ impacta na estimativa $\hat{m}_k[n]$.

Dica: Utilize a notação vetorial.

(d) Utilizando o resultado do item anterior, encontre $\hat{m}_k[n]$ a partir de $y[n]$ e compare com $m_k[n]$. Mostre um gráfico de probabilidade de erro em função de σ^2 . Comente o resultado obtido.

(e) Agora, suponha que o receptor não tenha o código original, ou seja,

$$\hat{\mathbf{C}} = \mathbf{C} + \mathbf{W},$$

onde $\hat{\mathbf{C}} \in \mathbb{R}^{8 \times 8}$ é a matriz de códigos utilizada no receptor, $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{8 \times 8}$ é a matriz de códigos utilizada no transmissor e $\mathbf{W} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}_{8 \times 8}, \sigma^2 \mathbf{I}_8)$ é um ruído AWGN que causa uma distorção no código disponível no receptor. Considerando $w[n] = 0$, mostre matematicamente o efeito dessa distorção em $\hat{m}_k[n]$.

(f) Para o cenário do item anterior, encontre $\hat{m}_k[n]$ a partir de $y[n]$ e compare com $m_k[n]$. Mostre um gráfico de probabilidade de erro em função de σ^2 . Comente o resultado obtido.

2. As transformadas de *wavelets* se originam da área da análise funcional e suscitam grande interesse na área de

processamento de sinais, por sua capacidade de representar e analisar sinais com resoluções variáveis no tempo e na frequência. Faça um resumo sobre as transformadas de *wavelets* e suas possíveis aplicações.

3. As transformadas de *wavelets* podem ser utilizadas para analisar transientes de sinais não estacionários. Considerando o sinal não estacionário gerado pelo *script non_stationary_signal.ipynb* disponível em <https://github.com/rafaelschaves/gele7317-proc-sin>, faça o que se pede nos itens abaixo.

(a) Explique detalhadamente o sinal gerado pelo *script non_stationary_signal.ipynb*.

(b) Faça a decomposição do sinal não estacionário utilizando a *wavelet* 7–9 (**bior4.4**). Mostre os coeficientes dos filtros de análise e de síntese.

(c) Calcule uma transformada de *wavelet* de cinco estágios. Mostre os detalhes das subfaixas e os coeficientes de aproximação. Comente os resultados obtidos.

Dica: Normalize a escala de amostras para facilitar a comparação ao longo do eixo temporal.

4. As transformadas de *wavelets* também podem ser utilizadas para remover ruído de um dado sinal. Para o sinal no arquivo **leleccum.mat** disponível em <https://github.com/rafaelschaves/gele7317-proc-sin>, faça o que se pede nos itens abaixo.

(a) Plote o gráfico do sinal no tempo e seu espectro. Comente os resultados obtidos.

(b) Faça a decomposição do sinal utilizando Daubechies-4. Mostre os coeficientes dos filtros de análise e de síntese.

(c) Calcule uma transformada de *wavelet* de cinco estágios. Mostre os detalhes das subfaixas e os coeficientes de aproximação (canais passa-baixas para cada escala). Comente os resultados obtidos.

Dica: Normalize a escala de amostras para facilitar a comparação ao longo do eixo temporal.

(d) Utilize uma estratégia baseada em limiar e remova o ruído dos detalhes das subfaixas e os coeficientes de aproximação e reconstrua o sinal original. Compare com os detalhes das subfaixas e os coeficientes de aproximação originais e comente os resultados. Varie o limiar de remoção do ruído e comente os resultados obtidos.

(e) Utilize uma estratégia baseada em limiar na DFT do sinal e compare com os resultados obtidos no item anterior.